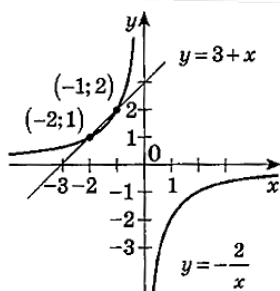


Зовнішнє Незалежне Оцінювання 2022 року

Правильні відповіді до завдань тесту з математики (рівень стандарту та профільний рівень)

№ завдання	Правильна відповідь – Зошит №1
1	В
2	Б
3	Г
4	В
5	Г
6	Б
7	Д
8	А
9	А
10	Д
11	Г
12	Б
13	Г
14	А
15	В
16	Д
17	1 – Д, 2 – Б, 3 – Г
18	1 – Б, 2 – Д, 3 – А
19	1 – Г, 2 – Д, 3 – В
20	1 – Г, 2 – Б, 3 – В
21	1. 50 2. 840
22	1. 2 2. 89
23	1. 120 2. 6
24	1. 3 2. 18
25	8
26	6
27	1,5
28	3
29	240

x	y
-1	2
1	-2
4	$-\frac{1}{2}$



30

1. Значення x і y наведено в таблиці.

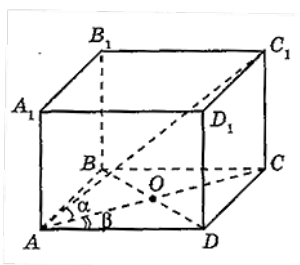
2-4. Графіки функцій $y = -\frac{2}{x}$ і $y = 3 + x$ та точки їх перетину показано на рисунку.

$$5. S = \int_{-2}^{-1} \left(3 + x - \left(-\frac{2}{x} \right) \right) dx = \int_{-2}^{-1} \left(3 + x + \frac{2}{x} \right) dx.$$

$$6. S = \int_0^2 (9 - (x^3 + 1)) dx = \int_{-2}^{-1} \left(3 + x + \frac{2}{x} \right) dx = \left(3x + \frac{x^2}{2} + 2 \ln |x| \right) \Big|_{-2}^{-1} =$$

$$= -3 + \frac{1}{2} + 2 \ln 1 - \left(-6 + \frac{4}{2} + 2 \ln 2 \right) = -3 + \frac{1}{2} + 6 - 2 \ln 2 = \frac{3}{2} - 2 \ln 2.$$

Відповідь: 5. $\int_{-2}^{-1} \left(3 + x + \frac{2}{x} \right) dx$ **6.** $\frac{3}{2} - 2 \ln 2$



31

1. На рисунку зображено прямокутний паралелепіпед $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, AC_1 – діагональ паралелепіпеда, $CC_1 \perp (ABC)$. Тоді відрізок AC – діагональ основи прямокутного паралелепіпеда – є проекцією відрізка AC_1 на площину основи, отже, $\angle C_1 AC = \alpha$ – кут нахилу діагоналі прямокутного паралелепіпеда до площини його основи. Нехай $AD > DC$, тоді $\angle CAD = \beta$.

2. $CC_1 \perp (ABC)$, тоді трикутник $C_1 CA$ прямокутний, $H = CC_1 = d \sin \alpha$.

3. Із прямокутного трикутника $C_1 CA$ маємо: $AC = d \cos \alpha$, тоді з прямокутного трикутника ACD маємо: $AD = AC \cos \beta = d \cos \alpha \cos \beta$,
 $b = AC \sin \beta = d \cos \alpha \sin \beta$.

Відповідь: 2. $d \sin \alpha$ **3.** $d \cos \alpha \cos \beta$, $d \cos \alpha \sin \beta$

32

1. Перепишемо рівняння $x^2 + y^2 = 6x - 8y + 2a^2 + a - 25$ у вигляді $x^2 - 6x + 9 - 9 + y^2 + 8y + 16 - 16 = 2a^2 + a - 25$; $(x - 3)^2 + (y + 4)^2 = 2a^2 + a$ – це рівняння кола з центром у точці $O(3; -4)$ і радіусом $R = \sqrt{2a^2 + a}$.

2. Графіком нерівності $x^2 + y^2 \leq 6x - 8y + 2a^2 + a - 25$ є круг із центром у точці $O(3; -4)$ і радіусом $R = \sqrt{2a^2 + a}$.

Розглянемо круг із центром у точці $O(3; -4)$ і радіусом кола 1 (див. рисунок). Це круг найменшого радіуса, який містить п'ять розв'язків, що є цілими числами. Їм відповідають точки

$A(3; -3); B(4; -4); C(3; -5); D(2; -4); O(3; -4)$.

Тоді $2a^2 + a = 1; 2a^2 + a - 1 = 0; a = -1, a = \frac{1}{2}$;

найменше ціле значення $a = -1$.

Відповідь: 2. $a = -1$

